Relatório Técnico: Permissões e Segurança no Banco de Dados

Atividade Prática

3 de novembro de 2026

1 Saída do SHOW GRANTS

```
Grants for app_aeroporto@localhost
--------------------------------------------------------------------------------

GRANT USAGE ON *.* TO `app_aeroporto`@`localhost`
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `aeroporto`.`voo` TO `app_aeroporto`@`
   localhost`
--------------------------------------------------------------------------------
```

2 Tabela de Testes do CRUD (Parte 3)

- **Listar voos (SELECT)** – **Funciona:** A listagem carregou normalmente na tela via navegador.
- **Criar voo (INSERT)** – **Funciona:** O novo voo foi inserido com sucesso na base.
- **Editar voo (UPDATE)** – **Funciona:** Os dados do voo selecionado foram atualizados.
- **Excluir voo (DELETE)** – **Erro:** A ação disparou `ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'app_aeroporto'@'localhost' for table 'voo'`. Ao tentar `DROP TABLE voo` no terminal, o banco retornou `ERROR 1142 (42000): DROP command denied`.

3 Discussão Conceitual (Parte 4)

- **Tabela usuários e Maria:** Para a atendente Maria (no sistema), nada mudou, pois sua permissão é controlada pelo PHP. Para a conexão de banco, a aplicação deixou de usar o administrador root e passou a operar estritamente sob o princípio do menor privilégio.
- **Quem decide sobre exclusão:** O código PHP decide a regra de negócio com base no perfil do usuário, mas o SGBD atua como a barreira de segurança inegociável, bloqueando a instrução de `DELETE` mesmo que o PHP falhe e autorize.
- **Impacto de SQL Injection:** Com `app_aeroporto`, o atacante está restrito a ler, editar ou inserir dados apenas na tabela `voo`. Se o acesso ainda fosse root, o invasor teria controle total, podendo destruir todas as bases, alterar senhas e extrair arquivos sensíveis do servidor.

4 Desafio: Conta Só de Leitura

- **Erro no INSERT (Teste 1):**
  `ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'relatorios'@'localhost' for table 'voo'`

- **Erro na coluna restrita (Teste 3):**
  `ERROR 1143 (42000): SELECT command denied to user 'relatorios'@'localhost' for column 'cpf' in table 'passageiros'`